

MÉTODO DE INTEGRACIÓN: PARTES

Propósito: Utilizar el método de **integración por partes** para determinar integrales indefinidas.

INTEGRACIÓN POR PARTES

Esta técnica de integración puede aplicarse a una amplia variedad de funciones y es particularmente útil para integrandos que contengan **productos (explícitos e implícitos) de funciones algebraicas¹ y trascendentes²**.

$\int x \ln(x) dx$	$\int x^2 e^x dx$	$\int e^x \sin(x) dx$	$\int \frac{\cos(\pi/x)}{x^2} dx$
--------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------------------

La integración por partes está basada en la derivación de un producto:

$$\frac{d}{dx} [f(x)g(x)] = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$$

$$\int \left(\frac{d}{dx} [f(x)g(x)] \right) dx = \int [f(x)g'(x) + g(x)f'(x)] dx$$

$$f(x)g(x) = \int f(x)g'(x) dx + \int g(x)f'(x) dx$$

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int g(x)f'(x) dx$$

$$u = f(x)$$

$$v = g(x)$$

$$du = f'(x)dx$$

$$dv = g'(x)dx$$

$$\int f(x) g'(x) dx = f(x)g(x) - \int g(x) f'(x) dx$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

¹ Las funciones polinomiales y las racionales son ejemplos de **funciones algebraicas**. Se llama función algebraica de x a aquella que puede expresarse mediante un número finito de sumas, diferencias, productos, cocientes y raíces que contengan x^n .

² Las funciones no algebraicas se denominan **trascendentes**. Por ejemplo, las funciones logarítmicas, exponenciales, trigonómicas y trigonómicas inversas son trascendentes.

La integración por partes está basada en la derivación de un producto:

$$\frac{d}{dx}[uv] = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}[uv] = uv' + vu'$$

Donde u y v son funciones derivables de x . Si u' y v' son continuas, se puede integrar ambos lados de esta ecuación para obtener

$$\int \frac{d}{dx}[uv] dx = \int uv' dx + \int vu' dx$$

$$uv = \int u dv + \int v du$$

Volviendo a escribir esta ecuación, se obtiene el siguiente teorema:

TEOREMA

Si u y v son funciones de x y tienen derivadas continuas, entonces

$$\int u dv = uv - \int v du$$

REGLA ILATE

La regla ILATE es la más útil en la integración por partes. Esta regla se utiliza para decidir qué función es u y qué función es dv . ILATE es una palabra que nos permite memorizar nemotécnicamente el orden de prioridad, de arriba hacia abajo, que se tiene para seleccionar una de las funciones del integrando como u .

	Letras de la regla de ILATE	Abreviación	Ejemplos
$\downarrow$ u	I	Inverse trigonometric functions	$\sin^{-1}(x), \tan^{-1}(x)$
	L	Logarithmic functions	$\log(x), \ln(x)$
	A	Algebraic functions	$\frac{1}{3x^2}, \sqrt{x^2 + 2}$
	T	Trigonometric functions	$\sin(x), \cos(x)$
	E	Exponential functions	$e^x, 2^x$

ALGORITMO PARA LA INTEGRACIÓN POR PARTES

1. Dada la integral $\int u dv$, seleccionar u y dv usando ILATE.
2. Derivar u e integrar dv .
3. Sustituir los productos obtenidos en los pasos anteriores en la fórmula de integración por partes.

Ejemplo: Determinar

$$\int \ln(x) dx$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

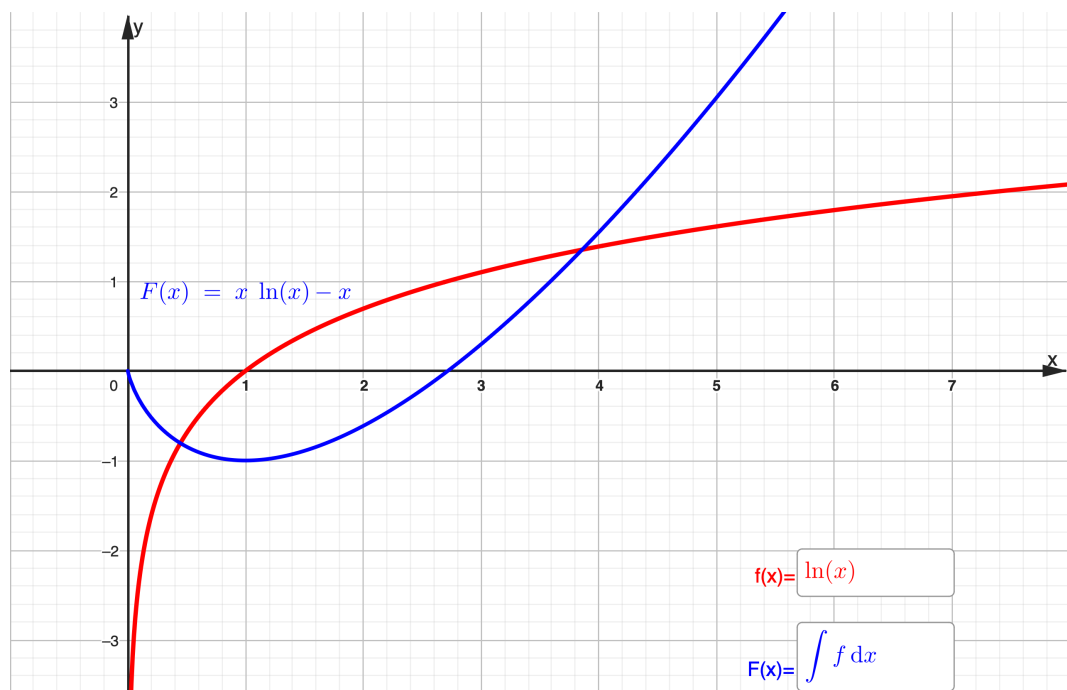
$$u = \ln(x), \quad du = \frac{1}{x} dx$$

$$dv = dx, \quad v = x$$

$$\int \ln(x) dx = x \ln(x) - \int x \left(\frac{1}{x} \right) dx$$

$$\int \ln(x) dx = x \ln(x) - \int dx$$

$$\int \ln(x) dx = x \ln(x) - x + C$$



Ejemplo: Evaluar

$$\int e^x \sin(x) dx$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$u = e^x, \quad du = e^x dx$$

$$dv = \sin(x) dx, \quad v = -\cos(x)$$

$$\int e^x \sin(x) dx = -e^x \cos(x) - \int -e^x \cos(x) dx$$

$$\int e^x \sin(x) dx = -e^x \cos(x) + \int e^x \cos(x) dx$$

$$\int e^x \cos(x) dx$$

$$u = e^x, \quad du = e^x dx$$

$$dv = \cos(x) dx, \quad v = \sin(x)$$

$$\int e^x \cos(x) dx = e^x \sin(x) - \int e^x \sin(x) dx$$

$$\int e^x \sin(x) dx = -e^x \cos(x) + \int e^x \cos(x) dx$$

$$\int e^x \sin(x) dx = -e^x \cos(x) + e^x \sin(x) - \int e^x \sin(x) dx$$

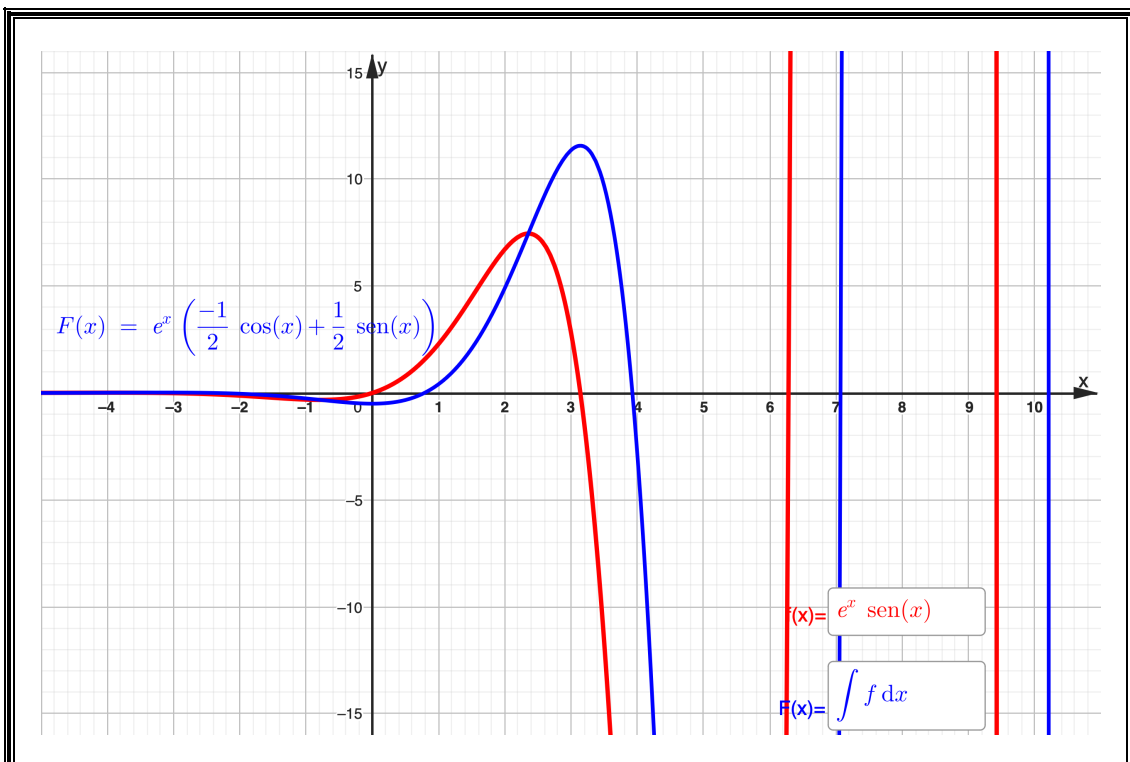
$$\int e^x \sin(x) dx = -e^x \cos(x) + e^x \sin(x) - \int e^x \sin(x) dx$$

$$\int e^x \sin(x) dx + \int e^x \sin(x) dx = -e^x \cos(x) + e^x \sin(x)$$

$$2 \int e^x \sin(x) dx = -e^x \cos(x) + e^x \sin(x)$$

$$\int e^x \sin(x) dx = \frac{1}{2}(-e^x \cos(x) + e^x \sin(x)) + C$$

$$\int e^x \sin(x) dx = \frac{1}{2}e^x(-\cos(x) + \sin(x)) + C$$



Ejemplo: Evaluar

$$\int \tan^{-1}(4t) dt$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$u = \tan^{-1}(4t), \quad du = \frac{4}{1 + (4t)^2} dt$$

$$\boxed{\frac{d}{dx} [\tan^{-1}(u)] = \frac{u'}{1 + u^2}}$$

$$dv = dt, \quad v = t$$

$$\int \tan^{-1}(4t) dt = t(\tan^{-1}(4t)) - \int t \left(\frac{4}{1 + 16t^2} \right) dt$$

$$\int \tan^{-1}(4t) dt = t(\tan^{-1}(4t)) - \int \left(\frac{4t}{1 + 16t^2} \right) dt$$

$$\int \left(\frac{4t}{1 + 16t^2} \right) dt$$

$$u = 1 + 16t^2$$

$$du = 32t dt$$

$$du = (4)(8)tdt$$

$$\frac{du}{8} = 4tdt$$

$$\int \left(\frac{4t}{1 + 16t^2} \right) dt = \int \left(\frac{1}{u} \right) \left(\frac{du}{8} \right)$$

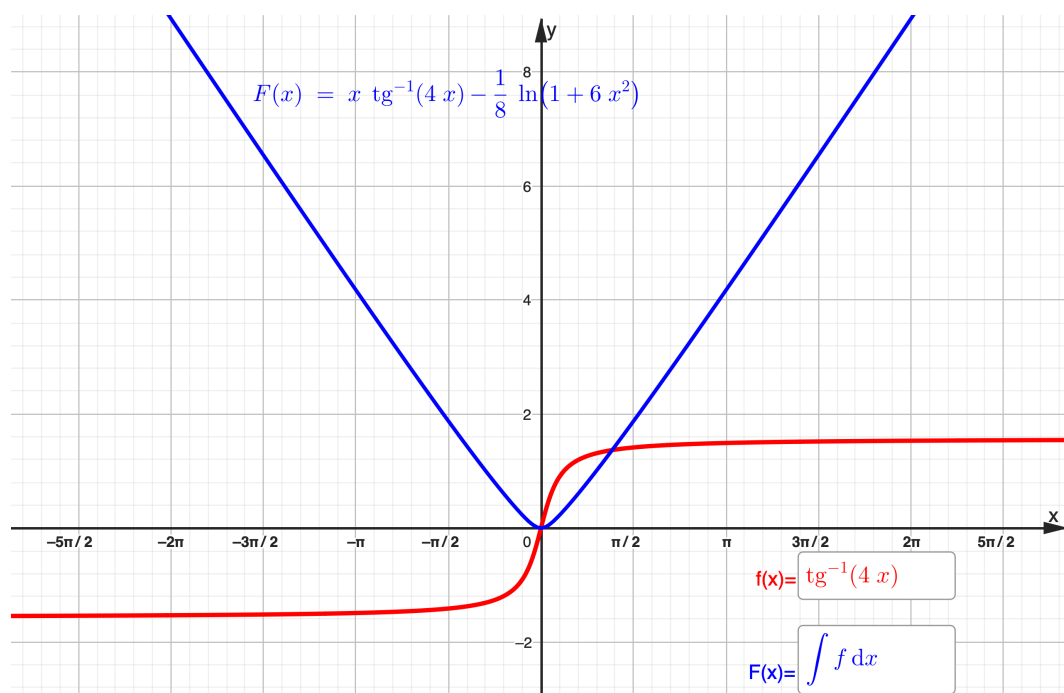
$$= \frac{1}{8} \int \frac{1}{u} du$$

$$= \frac{1}{8} \ln|u| + C$$

$$= \frac{1}{8} \ln|1 + 16t^2| + C$$

$$\int \tan^{-1}(4t) dt = t(\tan^{-1}(4t)) - \int \left(\frac{4t}{1 + 16t^2} \right) dt$$

$$\int \tan^{-1}(4t) dt = t(\tan^{-1}(4t)) - \frac{1}{8} \ln|1 + 16t^2| + C$$



Ejercicio: Evaluar

$$\int x^2 e^{x^3} dx$$

$$\int x^2 e^{x^3} dx$$

$$u = x^3$$

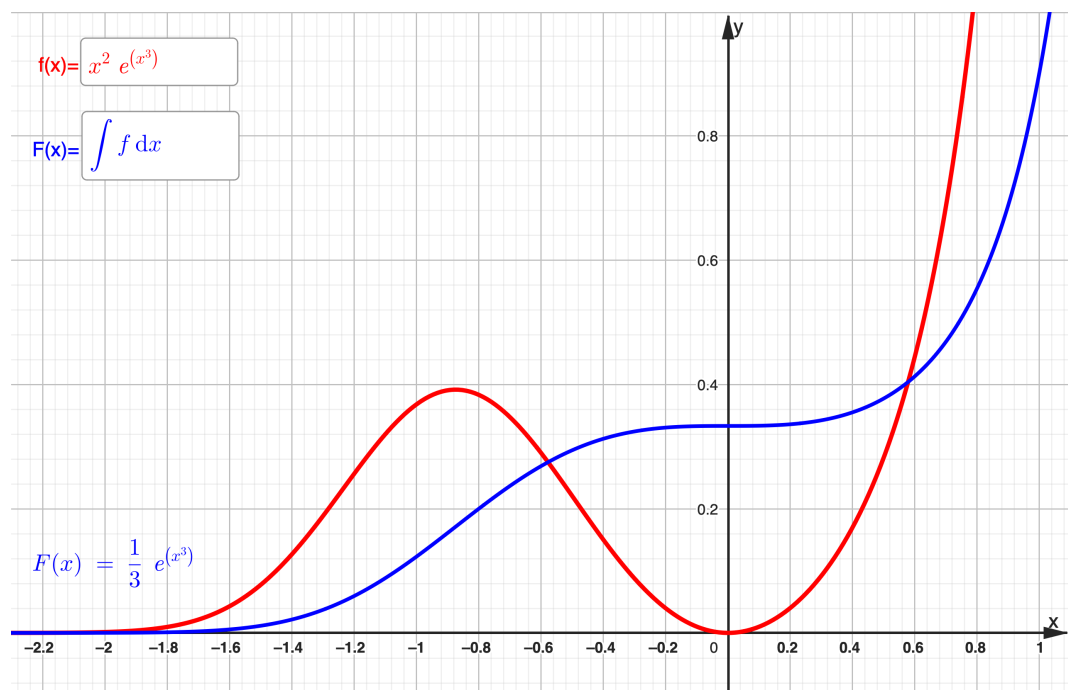
$$du = 3x^2 dx$$

$$\frac{du}{3} = x^2 dx$$

$$\int x^2 e^{x^3} dx = \frac{1}{3} \int e^u du$$

$$= \frac{1}{3} e^u + C$$

$$= \frac{1}{3} e^{x^3} + C$$



Ejercicio: Evaluar

$$\int \frac{1}{x[\ln(x)]^3} dx$$

$$\int \frac{1}{x[\ln(x)]^3} dx$$

$$u = \ln(x)$$

$$du = \frac{1}{x} dx$$

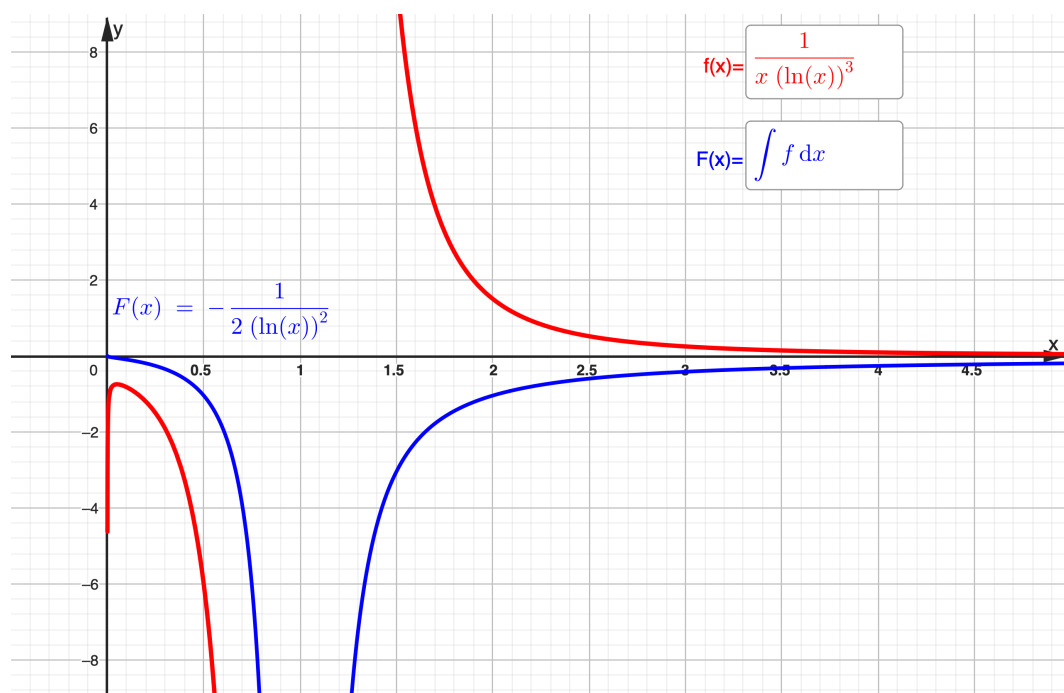
$$\int \frac{1}{x[\ln(x)]^3} dx = \int \frac{1}{u^3} du$$

$$= \int u^{-3} du$$

$$= -\frac{u^{-2}}{2} + C$$

$$= -\frac{[\ln(x)]^{-2}}{2} + C$$

$$= -\frac{1}{2[\ln(x)]^2} + C$$



MÉTODO TABULAR

Ejemplo: Evaluar

$$\int x^3 \sin(x) dx$$

$$u = x^3$$

$$dv = \sin(x) dx$$

Signos Alternados		u y sus derivadas		dv y sus antiderivadas
+	→	x^3	↘	$\sin(x)$
−	→	$3x^2$	↘	$-\cos(x)$
+	→	$6x$	↘	$-\sin(x)$
−	→	6	↘	$\cos(x)$
+		0	↘	$\sin(x)$

$$\int x^3 \sin(x) dx$$

$$= -x^3 \cos(x) - 3x^2(-\sin(x)) + 6x \cos(x) - 6 \sin(x) + C$$

El método tabular que es implementado en los ejercicios que contienen aplicaciones repetidas de la integración por partes funciona adecuadamente para las integrales de los siguientes tipos:

$$\int x^n \sin(ax) dx$$

$$\int x^n \cos(ax) dx$$

$$\int x^n e^{ax} dx$$

EXERCISES

Identify u and dv for finding the integral using integration by parts. Do not integrate.

Integral	u	dv
$\int (\ln(x))^2 dx$		
$\int x^2 e^{2x} dx$		
$\int \theta \cos(4\theta) d\theta$		
$\int \sec^3(\theta) d\theta$		
$\int \sin^{-1}(\theta) d\theta$		
$\int (x+2)^2 \sin(x) dx$		

EJERCICIOS

Evaluar las siguientes integrales y verificar la solución derivando: (Sobot, 2021, p. 413)

a	$\int x \ln(1+x^2) dx$
b	$\int x \cos(ax) dx$
c	$\int \frac{\ln(x)}{x^2} dx$
d	$\int x \ln(x^2 - 1) dx$

e	$\int \frac{x^2}{\sqrt{36-x^2}} dx$
f	$\int x^2 \cos(x) dx$
g	$\int x \cos(x^2) dx$
h	$\int (2x+9)e^x dx$
i	$\int x^{-5} \ln(x) dx$
j	$\int [\ln(x)]^2 dx$

RESPUESTAS DE LOS EJERCICIOS

a	$\frac{1}{2}(1+x^2)(\ln(1+x^2)-1)+C$
b	$\frac{1}{a^2}(ax)(\sin(ax)) + \frac{1}{a^2}\cos(ax) + C$
c	$-\frac{1}{x}(\ln(x)+1)+C$
d	$\frac{1}{2}((x^2-1)\ln(x^2-1)-(x^2-1))+C$
e	$-\sqrt{36-x^2}+C$
f	$x^2 \sin(x) + 2x \cos(x) - 2 \sin(x) + C$
g	$\frac{1}{2}\sin(x^2)+C$
h	$(2x+9)e^x - 2e^x + C$

i	$-\frac{1}{4x^4}\ln(x) - \frac{1}{8x^4} + C$
j	$x([\ln(x)]^2 - 2\ln(x) + 2) + C$